办生技〔2021〕23 号附件 3

Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG 1XXXXXX.1-2020

计量自动化系统双模通信技术规范

第 1 部分：总体技术要求

2020-XX-XX 发布　　2020-XX-XX 实施

中国南方电网有限责任公司　发布

目　次

1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　总体概述 2
5　基本功能 3
6　通信设备要求 5
7　技术要求 ..... 错误!未定义书签。
8　性能要求 7
附 录 A （规范性附录） 微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求 0

前　言

为全面规范南方电网公司计量自动化系统双模通信技术总体要求、应用场景及功能、性能要求及通信规约等内容，制定本标准。《南方电网计量自动化系统双模通信技术规范》标准分为 2 个部分：

——第 1 部分：总体技术要求

——第 2 部分：无线通信接入协议

本部分是《计量自动化系统双模通信技术规范》标准的第 1 部分总体技术要求，包括单元分类、基本功能等。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本标准主编单位：

本标准主要起草人：。

本标准为首次发布。

计量自动化系统双模通信技术规范 第1部分：总体技术要求

1 范围

本标准规定了南方电网公司双模通信技术总体要求，包括单元分类、基本功能等要求。

本标准适用于南方电网公司计量自动化系统双模通信系统及通信模块等相关设备的制造、验收和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规定的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规定；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规定。

中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

双模通信网络 Dual Mode Communication Network

通过低压电力线和空间辐射两条路径协同工作，实现低压电力用户用电信息及其他用能用户用能信息的汇聚、传输、交互的通信网络。

3.2

双模通信模块 Dual Mode Communication Module

采用低压电力线宽带载波通信和无线通信技术进行数据传输的通信模块。

3.3

电力线宽带载波通信模块 Broadband Power Line Communication Module

采用宽带载波技术在电力线上进行数据传输的通信模块。

3.4

无线通信模块 Radio Frequency Communication Module

采用无线通信技术进行数据传输的通信模块。

3.5

中央协调器 Central Coordinator

通信网络中的主节点角色，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为安装在集中器的本地通信模块。

3.6

站点 Station

通信网络中的从节点角色，其对应的设备实体包括电能表通信模块、I型采集器通信模块或II型采集器等设备。

3.7

代理协调器 Proxy Coordinator

为中央协调器与站点或者站点之间进行数据中继转发的站点，简称代理。

3.8

物联网关 IoT Gateway

用于就近接入传感器等物联设备的双模通信模块。

3.9

物联终端 IoT Device

安装在传感器等物联设备上的无线通信模块。

3.10

星型网络架构 Centralized Network

通信网络中的各节点设备通过一个网络集中设备连接在一起，各节点呈星状分布的网络架构。

3.11

树型网络架构 Tree Networks

多个层次的星型结构纵向连接而成的通信网络架构。

3.12

白名单 White List

通信网络中设置允许接入该网络的终端设备的地址列表。

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

BPLC	Broadband Power Line Communication	宽带载波通信
RF	Radio Frequency	无线通信
CCO	Central Coordinator	中央协调器
PCO	Proxy Coordinator	代理协调器
STA	Station	站点
IoTD	IoT Device	物联终端
IoTG	IoT Gateway	物联网关

4 总体概述

4.1 双模通信应用场景

双模通信技术应用场景包括无线停电上报、多表集抄、双通道抄表，配电设备、分布式电源及用户用能设备监测，线路侧开关、门禁开关、箱门触点开关状态监测，运行环境及安全信息监测等。

4.2 双模通信技术架构及要求

4.2.1 双模通信网络架构

双模通信单元（PCO、STA）以集中器本地双模通信模块（CCO）为中心，组成树型网络架构主网；物联终端（IoTD）就近接入物联网关（IoTG），组成星型网络架构的通信子网。网络典型拓扑如图 1所示。图中虚线为无线链路，实线为电力线载波链路。

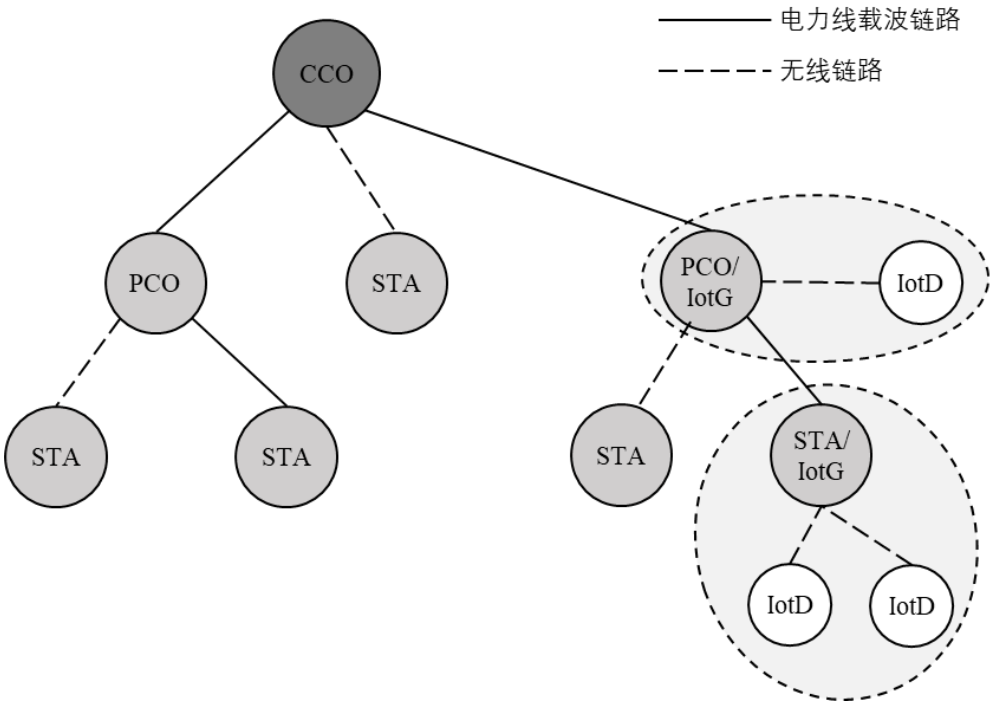


图 1 双模通信网络架构图

网络架构中分为五种节点角色：CCO、STA、PCO、IoTG 以及 IoTD。

a）CCO：双模通信网络中的主节点，负责完成双模通信树型主网的组网控制、网络维护管理等功能，以及 IoTD 的认证管理功能；

b）PCO：双模通信网络中的中继节点，支持 STA 的功能，同时负责 CCO 与 STA 之间的中继转发数据；

c）STA：双模通信网络的叶子节点；

d）IoTG：双模通信网络中的物联网关，支持 STA 或 PCO 的功能，同时负责为 IoTD 提供无线接入、无线星型子网络的组网控制和网络维护管理功能；

e）IoTD：双模通信网络中的物联终端，用于小微传感器等物联网设备通信。

4.2.2 双模通信网络安全

双模通信网络应支持基于白名单的 STA 和 IoTD 的安全认证功能。白名单存储在 CCO 中，STA 请求接入网络时，参考《中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约 第 5 部分：数据链路层通信协议》；IoTD 请求接入网络时，CCO 根据白名单进行匹配认证，若匹配成功，则通过 IoTG 允许接入通信网络，否则拒绝请求入网。

不影响承载的业务功能时，通信设备宜具备网络安全加密功能。

5 基本功能

5.1 协议栈结构

通信网络协议栈基于标准的开放式系统互联（OSI）七层模型，定义了物理层、数据链路层、应用层供 3 层，基本结构如图 2 所示。其中数据链路层分为网络管理子层和媒体访问控制子层（MAC 子层）。数据链路层直接为应用层提供传输服务，也可扩展与标准的 TCP/IP 进行对接，用以实现标准 IP 网络层通信。

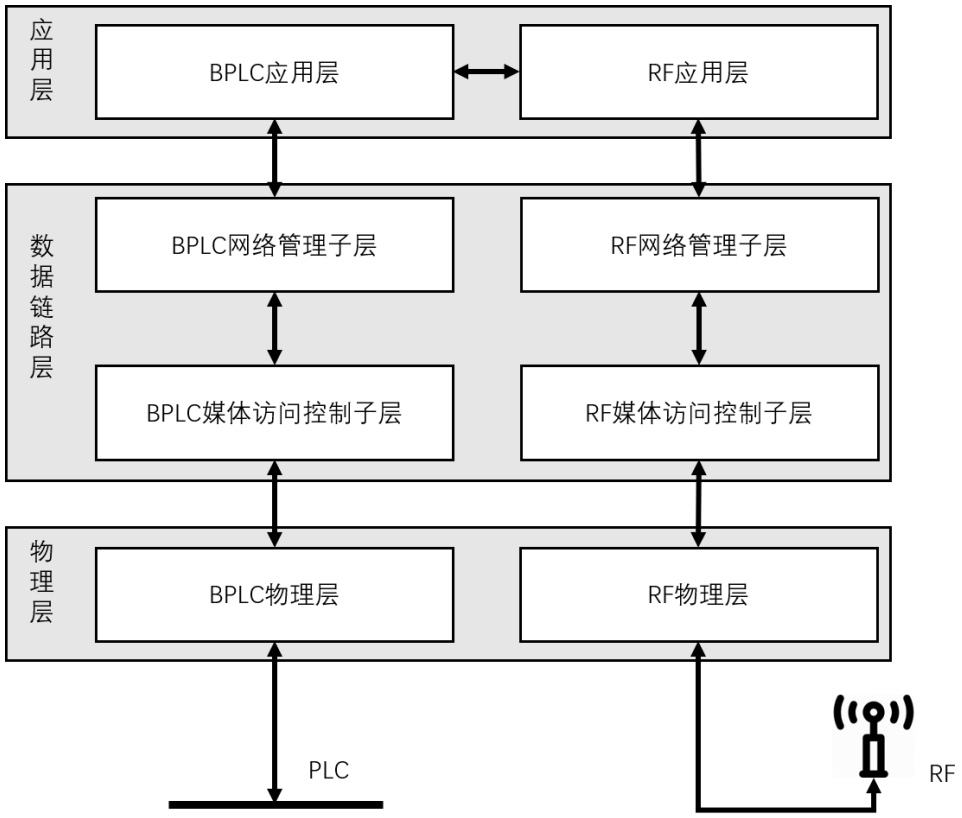


图 2 通信网络协议栈层级划分图

各层次的功能定义如下：

物理层：分为 BPLC 物理层和 RF 物理层，BPLC 物理层将 MAC 层数据报文编码为宽带载波信号，发送到电力线媒介上；或者接收电力线媒介的宽带载波信号解调为数据报文，交予 MAC 层处理。RF 物理层将 MAC 层数据报文编码为无线空口信号，通过天线发送到无线空口上；或者接收无线空口的信号解调为数据报文，交予 MAC 层处理。

数据链路层：分为 BPLC 网络管理子层、BPLC 媒体访问控制子层、RF 网络管理子层、RF 媒体访问控制子层。BPLC 网络管理子层主要实现宽带载波通信网络的组网、网络维护、路由管理以及应用层报文的汇聚与分发。RF 网络管理子层主要实现无线星型网络的组网、网络维护以及应用层报文的汇聚与分发。媒体访问控制子层通过 CSMA/CA 和 TDMA 两种信道访问机制竞争物理信道，实现数据报文的可靠传输。

应用层：实现本地通信模块之间业务数据交互，通过数据链路层完成数据传输。

双模通信单元、低压电力线宽带载波（BPLC）通信单元、无线通信单元的通信协议栈层级划分如图 3 所示。

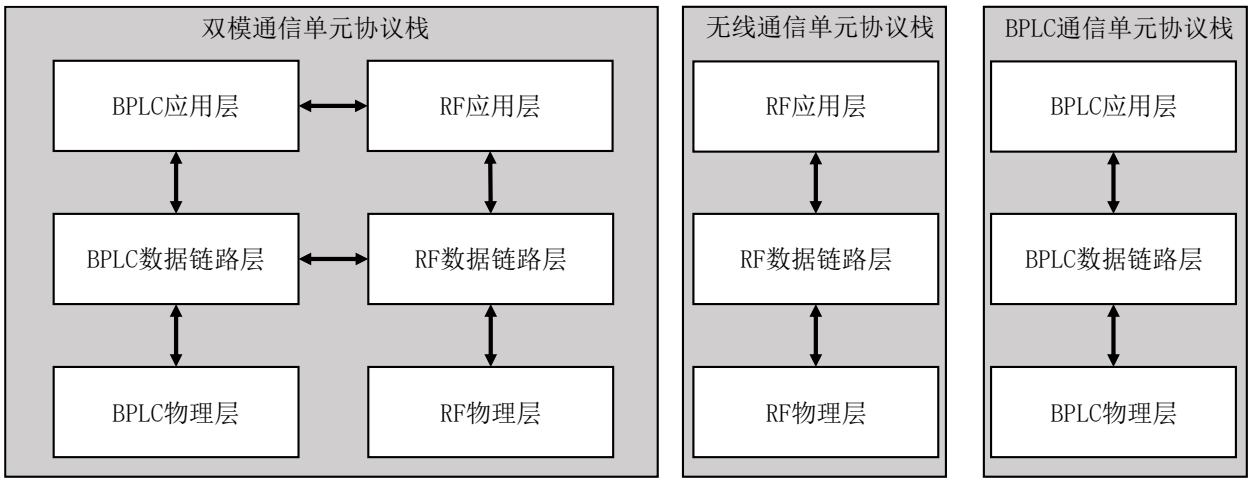


图 3 通信协议栈层级划分图

5.2 约束条件

5.2.1 字节序

本标准的所有报文格式的描述，缺省按照低字节在前高字节在后的字节序（小端）实现，具体需要参照字段定义。数据链路层中的 MAC 地址按高字节在前低字节在后的字节序（大端）实现。

5.2.2 保留字段

本标准的保留字段，如无特殊说明，均缺省置 0。

6 通信设备要求

双模通信网络设备包括双模通信单元、低压电力线宽带载波（BPLC）通信单元、无线通信单元。

6.1 双模通信单元

双模通信单元同时具备低压电力线宽带载波通信和无线通信能力，可作为网络中的 CCO、PCO、STA、IoTG 节点通信，基本架构如图 4 所示。

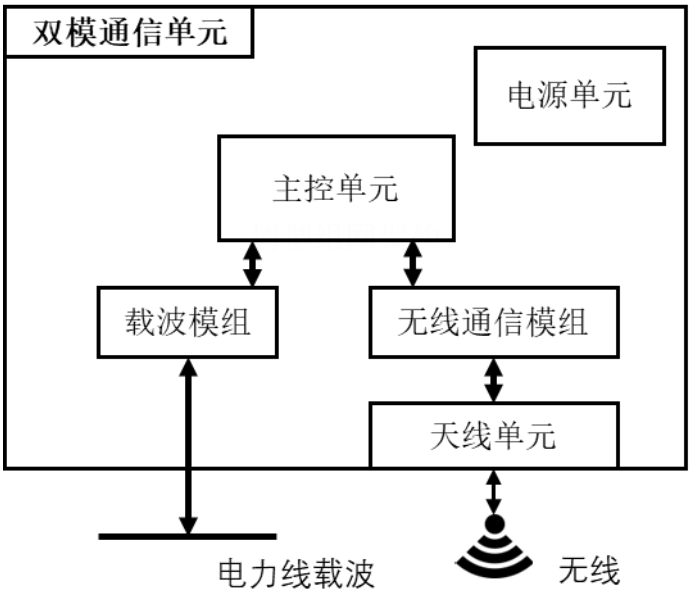


图 4 双模通信单元基本结构图

双模通信单元需满足以下要求：

a）电力线宽带载波通信部分应遵循《中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约》；

b）无线发射部分性能应满足《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中有关要求；

6.2 低压电力线宽带载波通信单元

低压电力线宽带载波通信单元可作为网络中的 PCO、STA 节点通信。基本架构如图 5 所示。

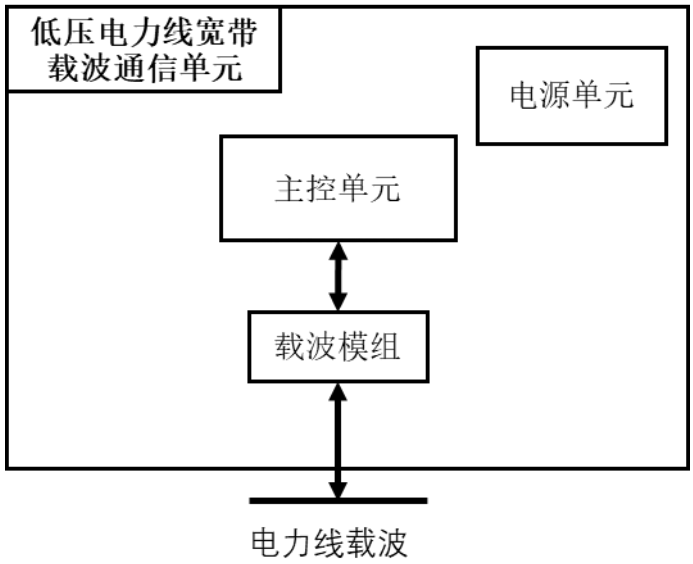


图 5 低压电力线宽带载波通信单元基本结构图

低压电力线宽带载波通信单元应遵循《中国南方电网有限责任公司低压电力线宽带载波通信规约》。

6.3 无线通信单元

无线通信单元可作为网络中的 IoTD 节点通信，基本架构如所示。

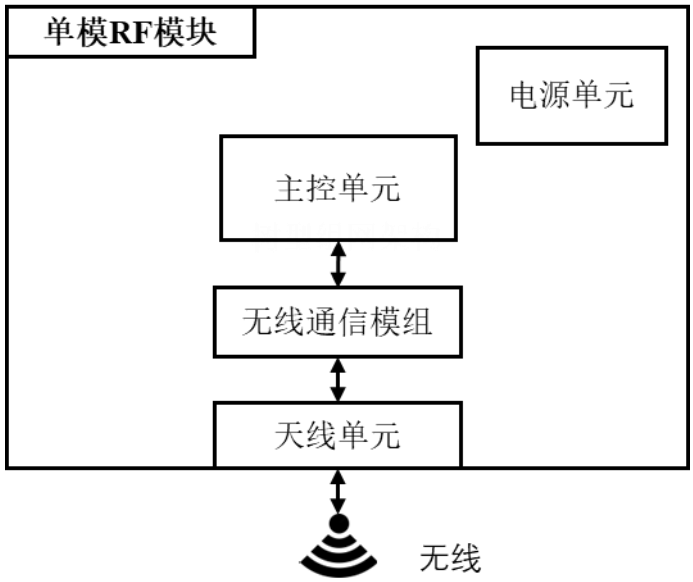


图 6 无线通信单元基本结构图

无线通信单元性能应满足《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中有关要求，通信性能及通信规约应满足本标准要求。

6.4 工作电源

双模通信单元采用直流电源，电压允许范围：+12~16V。工作状态下所产生的交流磁通密度小于 0.5mT。安装在网关或终端的通信单元的功耗要求见表 2 所示。

表 1 通信单元功耗要求

模 块 类 型	静 态 功 耗	平 均 动 态 功 耗
双模通信	单相表本地通信单元：≤0.25W	单相表通信单元：≤1.5 W（单发双收） 单相表通信单元：≤2 W（双发双收）
	三相表本地通信单元：≤0.5W	三相表通信单元：≤2.5 W
	集中器本地通信单元：≤0.8W	集中器本地通信单元：≤6 W

6.5 信息安全防护要求

6.5.1 安全定义和流程

双模通信芯片应具备唯一的、不可更改的芯片 ID 号。双模通信单元应能基于芯片 ID 号和密码算法完成双向安全交互流程，实现双模通信单元双向身份认证、端到端信道安全防护功能。

6.5.2 双向认证和密钥分发

双模通信单元上线后，应当基于芯片 ID 号和密码算法实现双向身份认证，并通过安全方式分发本地网络通信密钥。对于未能通过首次认证流程的双模通信单元，可根据管理策略决定是否允许该通信单元继续通信。

6.5.3 信道安全防护

双模通信单元应具备端到端的通信数据加密机制，能够保护使用双模通信单元的设备间交互数据的安全性。数据机密性和完整性的保护应使用不同的密钥数据。

数据机密性保护模式通过数据加解密操作保护传输数据的机密性，数据的接收方需要使用正确的密钥解密获得数据内容。

6.5.4 密钥更新

双模通信单元的信道加密密钥应当定期更新。

6.5.5 安全异常上报

如果在执行上述安全交互流程的过程中发生异常情况，双模通信单元应发起安全异常上报流程，向主站汇报异常事件信息，以供主站采取应对措施。

6.5.6 安全异常重发机制

安全交互流程涉及到的各项命令应具备超时重发机制，命令的发送方若在设定的时间范围内未收到预期的响应命令，则按照重发机制再次发送命令。如重发后仍未收到响应，则不再进行重发并当作安全异常情况进行相应处理。

6.5.7 密码算法及载体

双模通信单元之间应支持双向认证、密钥协商、通信报文加密传输功能，考虑到本地组网效率和密钥安全存储需求，应采用国家密码管理局颁布的密码算法，宜采用硬件加密。

7 性能要求

7.1 电力线宽带载波通信性能

7.1.1 工作频带

低压电力线宽带载波的基本频带 7kHz~12MHz，可配置频段 2MHz～12MHz、2.4MHz～5.6MHz、0.7MHz～3MHz，可支持分段使用。

7.1.2 功率频谱密度

发送功率频谱密度在工作频带内不大于-45dBm/Hz，工作频带外不大于-75dBm/Hz。

7.1.3 通信速率

在隔离电源、屏蔽环境、无竞争场景、主从节点 1:1 配比、测试包大小 512（1024）字节时，通信速率应不小于 1Mbps。

7.1.4 抗衰减性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于 10%（业务报文包长小于 100 字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz 的条件下，其抗衰减性能不应小于 95dB。

7.1.5 抗白噪声性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于 10%（业务报文包长小于 100 字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz 的条件下，加入输出带宽 25MHz，功率为-30dBm 的高斯白噪声，频段 1 和频段 2 的抗衰减性能不应小于 60dB。

7.1.6 抗脉冲干扰性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于 10%（业务报文包长小于 100 字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz 的条件下，加入输出脉冲频率 100kHz，脉宽 1us，幅值 Vpp=4V 的脉冲信号，对于频段 1 其抗脉冲干扰性能不应小于 80dB，对于频段 2 其抗脉冲干扰性能不应小于 70dB。

7.1.7 抗窄带干扰性能

在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于 10%（业务报文包长小于 100 字节）、带内发射功率谱密度为-45dBm/Hz 的条件下，加入如表 3 所示的的窄带干扰，频段 1 和频段 2 的抗窄带干扰性能不应小于 90dB。

表 2 窄带干扰特征

频段	频率 MHz	功率 dBm
频段 1	1	-20
频段 1	3	-30
频段 1	6	-30
频段 2	0.5	-20
频段 2	2	-30
频段 2	5	-30

7.2 低速无线物理通信性能

7.2.1 工作频带和信道分配

基本通信频段应满足 470 MHz ~510MHz。

以 200kHz 信道间隔将 40MHz 可用带宽分为 200 个可用信道，各信道的中心频率为 470.1 + (i-1)*0.2 MHz，其中 i=1,2,…200。

7.2.2信号带宽

信号带宽应符合表 4 的规定。

表 3 信号带宽要求

OQPSK Chip 速率 (kchip/s)	带宽 (kHz)
100	160

7.2.3 发送频谱模板

发送频谱模板示意如图 1 所示，频谱模板要求如表 5 所示。

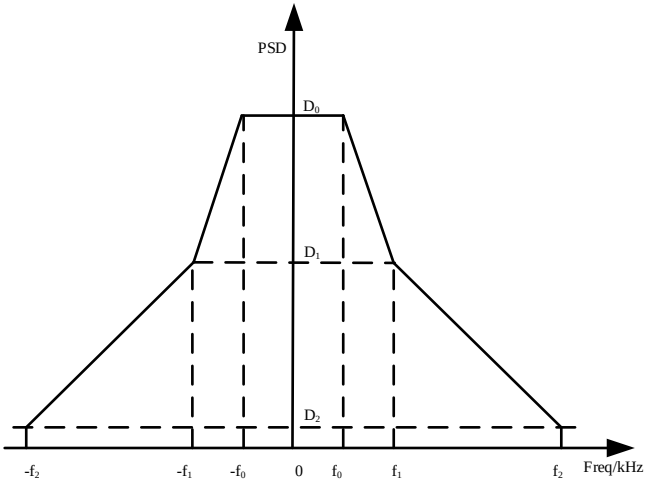


图 1 频谱模板示意图

表 4 频谱模板要求

调制方式	D_0	f_0/kHz	D_1	f_1/kHz	D_2	f_2/kHz
OQPSK	0 dBr	80	-20 dBr	200	-35 dBr	400

7. 2. 4　发射杂散和带外杂散

OCW 指信号所占的信道带宽，OQPSK 的 OCW 应小于 200kHz。

对载波频率±2.5 倍 OCW 以外的信号应满足带外杂散的要求：

a）发射机最大功率发射状态

发射机以最大功率发射时的带外杂散限制如表 5 所示；

b）发射机待机或空闲状态

发射机在待机或空闲状态时的带外杂散限制如表 6 所示；

c）约束条件

在 48.5-72.5MHz、76-108MHz、167-223MHz、470-566MHz、606-798MHz 频率范围的杂散辐射不大于-54dBm。

表 5 发射机以最大功率发射时的带外杂散限制

频率范围	测试带宽	限值	检波方式
9-150KHz	200Hz(6dB)	27dBμA/m（10 米处）（每倍频程下降 3dB）	准峰值
150-10000KHz	9KHz(6dB)	-3.5dBμA/m（10 米处）	
10000-30000KHz			
30-1000MHz	100KHz(3dB)	-36dBm	有效值
1000MHz-40GHz	1MHz(3dB)	-30dBm	
>40GHz		-20dBm	

表 6 发射机在待机或空闲状态时的带外杂散限制

频率范围	测试带宽	限值	检波方式
9-150KHz	200Hz(6dB)	6dBμA/m（10 米处） （每倍频程下降 3dB）	准峰值
150-10000KHz	9KHz(6dB)	-24.5dBμA/m （10 米处）	
10000-30000KHz			
30-1000MHz	100KHz(3dB)	-34dBm	有效值
≥1000MHz	1MHz(3dB)		

7.2.5 调制方式

调制方式为 DSSS-OQPSK，chip 速率为 100kHz。

7.2.6 发射性能

发射机性能应符合表 7 的规定。

表 7 发射性能要求

测试项	测试指标
发射功率限值	≤50mW (e.r.p)
发射功率谱密度限值	占用带宽≤200kHz 的，为 50mW/200kHz(e.r.p)；占用带宽 200-500kHz 的，为 10mW/100kHz(e.r.p)。
发射中心频率频偏	≤25ppm
占用带宽	<200kHz

7.2.7 接收性能

接收机应符合表 8 的规定。

表 8 接收性能要求

测试项	测试指标
抗频偏容忍度	≥50ppm
最大输入电平	≥-10dBm

7.2.8 灵敏度性能

在屏蔽环境时，其灵敏度性能应符合表 9 的规定。测试业务报文包长 20 字节，误包率应小于 10%。

表 9 灵敏度性能要求

Data rate (kb/s)	接收灵敏度(dBm)
0.78125	-122
1.5625	-119
3.125	-116
6.25	-113
12.5	-110
25	-107
50	-104

7.2.9 抗邻道干扰性能

在屏蔽环境时，抗邻道干扰性能指标应符合表 10 的规定。测试业务报文包长为 20 字节，误包率应小于 10%。

表 10 抗邻道干扰性能要求

Data rate (kb/s)	OQPSK	
	Adjacent channel rejection(dB)	Alternate channel rejection(dB)
0.78125	33	43
1.5625	30	40
3.125	27	37
6.25	24	34
12.5	21	31
25	18	28
50	15	25

7.2.10 抗阻塞性能

在屏蔽环境时，抗阻塞干扰性能指标应符合表11的规定。测试业务报文包长20字节，误包率应小于10%。

表 11 抗阻塞干扰性能要求

Data rate (kb/s)	OQPSK	
	2MHz blocking (dB)	10MHz blocking (dB)
0.78125	48	63
1.5625	45	60
	42	57
6.25	39	54
12.5	36	51
25	33	48
50	30	45

7.2.11 最大输入电平性能

在屏蔽环境下，最大输入电平-10dBm 应满足误包率小于 10%（业务报文包长度 20 字节）。

7.2.12 EVM 性能

每一帧在 1000 个 chip 上计算 EVM，满足下表要求。

表 12 EVM 性能要求

EVM Value
<15%

EVM 的计算公式为：

$$\tilde{I}_j = I_j + \delta I_j$$
$$\tilde{Q}_j = Q_j + \delta Q_j$$

其中$(\tilde{I}_j, \tilde{Q}_j)$为接收机恢复的星座点，$(I_j, Q_j)$为理想的星座点，$(\delta I_j, \delta Q_j)$为误差矢量。$S$是理想星座点的幅度。

$$EVM = \sqrt{\frac{\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}(\delta I_j{}^2 + \delta Q_j{}^2)}{S^2}} \times 100\%$$

7.3 高速无线通信性能

7.3.1 工作频带

基本通信频段应满足 470MHz ~510MHz。

7.3.2 信号带宽

信号带宽应符合表 4 的规定。

表 12 信号带宽要求

参数	带宽/kHz
Option2	431.3151
Option3	170.8984

7.3.3 发送频谱模板

发送频谱模板示意如图 2 所示，频谱模板要求如表 5 所示。

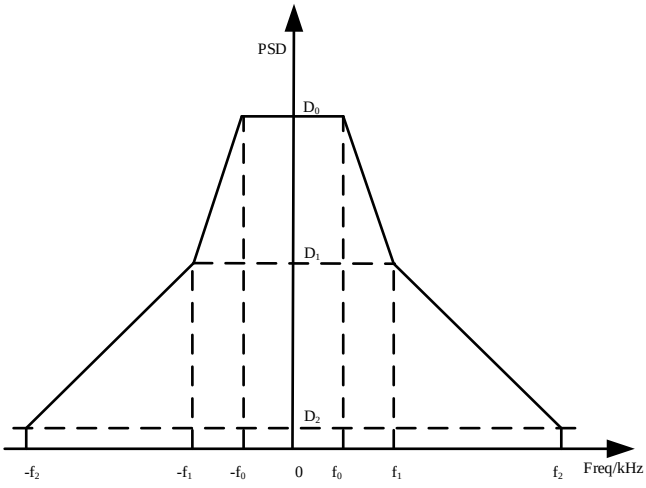


图 1 频谱模板示意图

表 13 频谱模板要求

Option	D_0	f_0/kHz	D_1	f_1/kHz	D_2	f_2/kHz
2	0dBr	215	-25dBr	500	-35dBr	1000
3	0dBr	85.4	-20dBr	200	-35dBr	400

7.3.4 杂散辐射要求

Option2 的信道带宽为 500kHz，Option3 的信道带宽为 200kHz。对载波频率±2.5 倍信道带宽以外的信号应满足杂散辐射的要求：

a） 发射机最大功率发射状态：发射机以最大功率发射时的杂散辐射限值如表 6 所示；

b） 发射机待机或空闲状态：发射机在待机或空闲状态时的杂散辐射限值如表 7 所示；

c） 约束条件：在 48.5-72.5MHz、76-108MHz、167-223MHz、470-566MHz、606-798MHz 频率范围的杂散辐射不大于-54dBm。

表 14 发射机以最大功率发射时的杂散辐射限值

频率范围	测试带宽	限值	检波方式
9kHz -150kHz	200Hz(6dB)	27dBμA/m（10 米处）（每倍频程下降 3dB）	准峰值
150kHz -10MHz	9kHz(6dB)	-3.5dBμA/m（10 米处）	
10MHz -30MHz			
30MHz -1GHz	100kHz(3dB)	-36dBm	有效值
1GHz-40GHz	1MHz(3dB)	-30dBm	
>40GHz	1MHz(3dB)	-20dBm	有效值

表 15 发射机在待机或空闲状态时的杂散辐射限值

频率范围	测试带宽	限值	检波方式
9kHz -150kHz	200Hz(6dB)	6dBμA/m（10 米处）（每倍频程下降 3dB）	准峰值
150kHz -10MHz	9kHz(6dB)	-24.5dBμA/m（10 米处）	
10MHz-30MHz			
30MHz-1GHz	100kHz(3dB)	-47dBm	有效值
≥1GHz	1MHz(3dB)		

7.3.5 调制方式

调制方式应支持 OFDM 调制方式，子载波映射方式应支持 BPSK、QPSK、16QAM。

7.3.6 发射性能

发射机性能应符合表 16 的规定。

表 16 发射性能要求

测试项	测试指标	
发射功率限值	≤50mW (e.r.p)	
发射功率谱密度限值	占用带宽小于等于 200kHz 的,为 50mW/200kHz(e.r.p)；占用带宽 200-500kHz 的，为 10mW/100kHz(e.r.p)。	
发射中心频率频偏	≤25ppm	
发射频带平坦度偏差	±3dB	
占用带宽	Option2	<500kHz
	Option3	<200kHz

7.3.7 接收性能

接收机应符合表 17、表 18、表 19 的规定。

表 17　接收性能要求

测试项	测试指标
抗频偏容忍度	≥50ppm
最大输入电平	-10dBm

7.3.8　灵敏度性能

在屏蔽环境且误包率小于 10%（业务报文包长小于 100 字节）时，其灵敏度性能应符合表 18 的规定。

表 18　灵敏度性能要求

测试参数	OFDM Option 2(dBm)	OFDM Option 3(dBm)
PSDU MCS0	-109	-
PSDU MCS1	-106	-110
PSDU MCS2	-103	-107
PSDU MCS3	-100	-104
PSDU MCS4	-97	-101
PSDU MCS5	-94	-98
PSDU MCS6	-91	-95

7.3.9　抗邻道干扰性能

在屏蔽环境且误包率小于 10%（业务报文包长小于 100 字节）时，抗邻道干扰性能指标应符合表 19 的规定。

表 19　抗邻道干扰性能要求

参数	Option 2		Option3	
	邻道抑制(dB)	间隔信道抑制(dB)	邻道抑制(dB)	间隔信道抑制(dB)
PSDU MCS0	25	35	-	-
PSDU MCS1	23	33	10	28
PSDU MCS2	20	30	7	25
PSDU MCS3	17	27	7	22
PSDU MCS4	15	25	5	20
PSDU MCS5	14	24	2	19
PSDU MCS6	8	18	-2	12

7.3.10　最大输入电平性能

在屏蔽环境下，最大输入电平-10dBm 应满足误包率小于 10%（业务报文包长度小于 100 字节）。

7.3.11　EVM 性能

在屏蔽环境下，发送 1000 帧信号，测试 EVM 平均值应符合表 12 的规定。

表 20　EVM 性能要求

参数	MCS	RMS 误差（dB）
PSDU-EVM	0	-10
	1	-10
	2	-10

	3	-10
	4	-13
	5	-16
	6	-19
PHR-EVM	0~5	-10
	6	-13
SIG-EVM	\	-10

7.3.12 抗多径性能

在屏蔽环境下、误包率小于 10%（业务报文包长度小于 100 字节）时，Option2 和 Option3 的抗多径性能应符合表 13 的规定。

表 21 抗多径性能要求

Option	模式	农村环境信道（dBm）	典型城市环境信道（dBm）	山区环境信道（dBm）
2	PSDU MCS0	-105	-102	-103
	PSDU MCS3	-98	-94	-96
	PSDU MCS6	-86	-82	-85
3	PSDU MCS1	-106	-104	-104
	PSDU MCS3	-100	-99	-99
	PSDU MCS6	-89	-89	-89

附 录 A
（规范性附录）
微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求

此处仅节选与本技术规范相关的章节

A.1 设备目录及其技术要求

A.1.1 民用计量仪表

限在建筑楼宇、住宅小区及村庄等小范围内组网应用， 任意时刻限单个信道发射。

民用计量仪表设备应当具备“发射前搜寻”等干扰规避功能，且不能被用户调整或关闭。

若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。

a) 使用频率：470-510 MHz。

b) 发射功率限值：50 mW (e.r.p)。

c) 发射功率谱密度限值：占用带宽小于等于 200 kHz 的,为 50 mW/200kHz(e.r.p)；占用带宽 200-500 kHz 的，为 10mW/100kHz (e.r.p)。

d) 单次发射持续时间：不超过 1 秒。

e) 占用带宽：不大于 500kHz。

f) 频率容限：100×10^-6。

B.2 通用辐射发射要求

a) 杂散辐射发射测量频率范围

工作频率范围	杂散辐射测量频率范围	
	下限	上限
9kHz-100MHz	9kHz	1GHz
100-600MHz	30MHz	10 次谐波
600-2500MHz	30MHz	12.75GHz
2500MHz-13GHz	30MHz	26GHz
13GHz 以上	30MHz	2 次谐波

b) 杂散辐射发射限值（杂散辐射与带外辐射的分界点为载波频率±2.5 倍的信道带宽）

发射机以最大功率发射状态

频率范围	测试带宽	限值	检波方式
9-150kHz	200Hz(6dB)	27 dBμA/m （10 米处） （每倍频程下降3dB）	准峰值
150-10000kHz	9kHz(6dB)		准峰值
10000-30000kHz	9kHz(6dB)	-3.5 dBμA/m （10 米处）	准峰值
30-1000MHz	100kHz(3dB)	-36 dBm	有效值
1000MHz-40GHz	1MHz(3dB)	-30 dBm	有效值
>40GHz	1MHz(3dB)	-20 dBm	有效值

发射机待机或空闲状态

频率范围	测试带宽	限值	检波方式
9-150kHz	200Hz(6dB)	6 dBμA/m （10 米处） （每倍频程下降 3dB）	准峰值
150-10000kHz	9kHz(6dB)		
10000-30000kHz	9kHz(6dB)	-24.5 dBμA/m （10 米处）	准峰值
30-1000MHz	100kHz(3dB)	-47 dBm	有效值
>1000MHz	1MHz(3dB)		

注：磁场测试场地使用开阔场或半电波暗室，辐射功率测试场地使用全电波暗室。

工作频率在 30MHz 以下的设备，发射状态可以设为单载波发射。

如果具体技术指标与通用要求不一致，则采用相应的具体技术指标值。

c) 在 48.5-72.5MHz、76-108MHz、167-223MHz、470-566MHz、606-798MHz 频率范围的杂散辐射不大于-54dBm。

d) 电源端口、信号端口和电信端口的传导骚扰发射依据《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB 9254 标准执行。

e) 工作于 30MHz 以上频段的设备，其使用频率范围上下限处的辐射功率应当不大于-80dBm/Hz(e.i.r.p)。工作 于 30MHz 以下频段的，任何工作信道的占用带宽（99%能量）对应的上下限不能超过所规定的使用频率范围。

f) 微功率设备的生产厂商应声明该设备使用时温度和电压的环境条件，在正常使用和极限环境下发射功率和频率容限指标应满足本规定的要求。

《计量自动化系统双模通信技术规范 第1部分：总体技术要求》

编制说明

目　次

1　任务来源与工作简要过程 1
2　编制原则及主要内容 1
3　标准编制目的 1
4　借鉴国内、外先进标准的情况 1
5　与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性 1
6　贯彻标准的要求和措施建议 1
7　代替或废止现行企业标准的建议 1
8　重要内容的解释和其它应予说明的事项 1
9　标准中强制性和影响面较大的内容说明 1
10　标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因 1

1 任务来源与工作简要过程

1.1 任务来源

本标准制订任务来源于2021年下达计划（关于滚动修编《2021年公司技术标准制修订计划》及征求《公司技术标准体系表（2021版）》意见的通知（办生技〔2021〕23号）），属新立技术标准项目。

低压集抄本地通信技术各有优劣，很难采用一种单一的技术实现全覆盖。宽带载波和无线通信技术以高灵活和技术互补的优越性取得了很好的应用效果。在全网低压集抄全面建设的背景下，为了利用无线通信高灵活和技术互补的优势，高效地实现无线接入，同时面向传感设备在电力线附近的就近低成本接入需求，结合目前和未来的应用场景，应制定统一的双模通信无线接入标准。

本标准对南方电网双模通信技术的总体要求，包括网络拓扑、基本功能等。

1.2 标准编制工作的简要过程

1.2.1 本标准计划于2021年12月完成，编制工作如期完成。

1.2.2 标准编制简要过程

2021年5月，公司正式印发了关于滚动修编《2021年公司技术标准制修订计划》的通知，将本标准正式列入编制计划。

2021年5~6月由南方电网科学研究院有限责任公司组织成立了编写小组，对该标准的大纲内容、主要原则等问题进行了研讨，编制了该标准大纲。

2021年6~7日，标准组对大纲进行了研讨，并完成了大纲评审。

2021年7~8月编写组根据标准大纲内容及修改意见，编制完成了《计量自动化系统双模通信技术规范》初稿。

2021年9月23日，在广州召开初稿审查会。

2021年10月，组织标准编写组编写标准，并根据审查意见进行修改，形成征求意见稿。共征求厂家5家，收到反馈意见15条，采纳修改15条。

2021年11月，标准编制组根据征求的意见进行修改，形成送审稿。

2021年12月，公司市场部组织完成了标准评审，标准编制组根据评审会意见对标准进行完善，形成标准报批稿。

1.3 参编单位及工作组成员

本标准主编单位：

本标准起草人：

2 编制原则及主要内容

2.1 标准编制原则

a） 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合的原则，以标准化服务电网建设发展。

b） 与相关国际标准、国家标准、行业标准、企业标准协调一致。

c） 坚持集中人才资源优势，协调计量设备通信芯片制造商、高等院校等各方技术资源，群策群力完善技术标准。

2.2 标准的主要内容

第1章 范围。

第2章 规范性引用文件。

第3章 术语及定义，确立和定义适用于本标准的相关术语。

第4章 总体概述，对标准的设备角色、网络拓扑进行了说明。

第5章 基本功能，对标准的协议栈结构、约束条件进行了说明。

第6章 通信设备要求，对标准的通信设备架构，通信要求进行了说明。

3 标准编制目的

低压集抄本地通信技术各有优劣，很难采用一种单一的技术实现全覆盖。宽带载波和无线通信技术以高灵活和技术互补的优越性取得了很好的应用效果。在全网低压集抄全面建设的背景下，为了利用无线通信高灵活和技术互补的优势，高效地实现无线接入，同时面向传感设备在电力线附近的就近低成本接入需求，结合目前和未来的应用场景，应制定统一的双模通信无线接入标准。本标准旨在明确南方电网双模通信系统无线通信技术的通信规约和技术要求等内容，并解决不同设备供应商之间不能互联互

通的问题。

4 借鉴国内、外先进标准的情况

IEEE 802.15.4g 《IEEE Standard for local and metropolitan area networks; Part 15.4: Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs); Amendment 3: Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Data-Rate, Wireless, Smart Metering Utility Networks》。

《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》由中华人民共和国工业和信息化部发布（2019 年第 52 号）。

5 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

符合现行法律、法规、政策及相关标准相关规定。

6 贯彻标准的要求和措施建议

无。

7 代替或废止现行企业标准的建议

无。

8 重要内容的解释和其它应予说明的事项

无

9 标准中强制性和影响面较大的内容说明

无

10 标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

无